Victor Angel Lopez Romero

Software Developer | AI Engineer

victorwkey@gmail.com | +52 462 257 4618 | www.victorwkey.com
linkedin.com/in/victorlopezwk | github.com/VictorWKey
Irapuato, Guanajuato, México | Ubicación de interés: León, Guanajuato

Resumen profesional

Desarrollador de software especializado en ingeniería de IA, con más de un año de experiencia profesional en el desarrollo de agentes conversacionales, sistemas RAG y workflows con LLMs para una plataforma empresarial. Enfocado en entender cómo trabaja el usuario y aplicar IA para ahorrar tiempo, simplificar tareas y reducir costos.

Experiencia laboral

Vortice Coaching Oct 2025 - Presente

Ingeniero de Software IA

- Desarrollé un agente conversacional con tool calling para consultar información mediante APIs de la aplicación.
- Implementé funcionalidades RAG para responder preguntas a partir de documentos, con recuperación semántica y referencias a las fuentes.
- Desarrollé workflows con LLMs para análisis de información, generación de resúmenes y salidas estructuradas.
- Construí servicios backend y APIs con validación de datos, control de acceso y persistencia.
- Implementé funcionalidades de gestión de procesos e integraciones entre servicios. Participé en ajustes de interfaces e interacción.
- Reduje 42% el consumo de tokens frente al baseline existente, medido en pruebas de desarrollo.

Proyectos académicos

TourlyAI: NLP para reseñas turísticas | github.com/TourlyAI Sep 2025 - Mar 2026

Proyecto académico | Desarrollo de software y fine-tuning de modelos

- Construí un pipeline NLP de 9 fases para reseñas turísticas, combinando análisis de sentimiento, descubrimiento de temas con BERTopic y generación de resúmenes e insights con LLMs.
- Ajusté y evalué 2 modelos BERT con PyTorch y Hugging Face: clasificación multi-etiqueta en 12 categorías (80% F1 ponderado) y detección de subjetividad (77% F1).
- Integré el pipeline en una aplicación de escritorio con Electron, React y Python, dashboards interactivos y reportes PDF, usando LangChain para inferencia local con Ollama e integración opcional con OpenAI.

Habilidades

IA generativa: RAG, agentes de IA, tool calling, LangChain, embeddings, bases de datos vectoriales, salidas estructuradas, OpenAI, Ollama

ML y NLP: PyTorch, Hugging Face, scikit-learn, pandas, NumPy, fine-tuning de BERT, evaluación de modelos, BERTopic

Programación y APIs: Python, TypeScript, JavaScript, Node.js, Express, APIs REST

Datos y mensajería: SQL, PostgreSQL, Qdrant, Redis, BullMQ

Frontend y herramientas: React, Electron, Docker, Git

Familiaridad técnica: Context engineering, prompt engineering, patrones multiagente (agents-as-tools, swarm), evaluación de agentes, LangGraph, MCP, A2A

Educación

Universidad de Guanajuato Ago 2023 - Nov 2026 (finalización prevista)

Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial (en curso)

Certificaciones

AWS Certified Developer - Associate oct 2026

AWS Certified AI Practitioner nov 2026

Idiomas

Español: Nativo | Inglés: B1 (Intermedio)